

7 Testes de Verificação e Validação

7.1 Características Gerais

Componente avaliado: Módulo regulador de tensão MP1584 (conversor DC-DC Buck).

Hipóteses levantadas

O módulo MP1584 deve reduzir a tensão de entrada de 7,4 V para 5,0 V de forma estável, mantendo a tensão regulada independentemente da fonte utilizada (fonte de bancada ou bateria Li-ion).

Condições de contorno

- Tensão de entrada: 7,4 V.
- Instrumentação: multímetro digital.
- Ajuste realizado pelo trimpot integrado ao módulo.
- Testes realizados inicialmente com fonte de bancada e posteriormente com bateria Li-ion.

Resultados esperados

Obter 5,0 V na saída do regulador e verificar que a tensão permanece equivalente quando a alimentação é realizada pela bateria do sistema.

Materiais e métodos

Materiais utilizados:

- Módulo MP1584;
- Fonte de bancada;
- Bateria Li-ion 7,4 V;
- Multímetro digital;
- Cabos com garras tipo jacaré;
- Barra de pinos fêmea;
- Placa de fenolite;
- Ferro de solda e estanho.

Precisão e acurácia das medidas obtidas

As medições foram realizadas com multímetro digital. A repetibilidade dos resultados foi confirmada ao comparar os valores obtidos utilizando fonte de bancada e bateria.

7.2 Procedimento Experimental

1. O módulo MP1584 foi alimentado por uma fonte externa ajustada para 7,4 V, simulando a tensão da bateria.
2. Utilizando cabos com garras tipo jacaré, o terminal positivo foi conectado aos pinos VIN+ e o terminal negativo aos pinos VIN- do módulo.
3. A tensão de saída foi monitorada com um multímetro conectado aos terminais VOUT.

4. Inicialmente foi observada uma tensão de aproximadamente 6,4 V na saída.
5. O trimpot de ajuste foi girado no sentido horário até que a tensão atingisse 5,0 V, valor desejado para alimentação do circuito eletrônico.
6. Durante o teste verificou-se que os dois terminais positivos de cada lado do módulo estão eletricamente interligados, assim como os dois terminais negativos, permitindo utilizar apenas um terminal de cada polaridade.
7. Foi realizado um teste de faixa de operação reduzindo a tensão de saída até aproximadamente 1,5 V por meio do ajuste do trimpot.
8. Após a validação da faixa de ajuste, a tensão foi novamente configurada para 5,0 V.
9. Em seguida, uma barra de pinos fêmea foi soldada em uma placa de fenolite para conexão da bateria com conector Molex.
10. As trilhas de alimentação foram conectadas aos terminais de entrada do MP1584 e a tensão de saída continuou sendo monitorada com o multímetro.

7.3 Resultados Obtidos

O módulo apresentou funcionamento adequado em todas as etapas do ensaio. Foi possível ajustar a saída desde aproximadamente 1,5 V até valores superiores a 5 V. Após a regulagem, a saída permaneceu estável em 5,0 V.

Quando a alimentação pela fonte de bancada foi substituída pela bateria Li-ion de 7,4 V, o valor medido na saída permaneceu em aproximadamente 5,0 V, demonstrando que o regulador manteve sua capacidade de conversão e estabilização da tensão.

7.4 Conclusão

Os testes validaram o funcionamento do regulador MP1584 para utilização no projeto. O módulo foi capaz de converter a tensão de entrada de 7,4 V para 5,0 V de forma estável, tanto utilizando fonte de bancada quanto bateria Li-ion. Além disso, foi confirmado o correto funcionamento do circuito de ajuste de tensão e a equivalência elétrica entre os pares de terminais de entrada e saída do módulo.